Логические операторы. Основы мат. логики

Семинары 3

1) Соедините равные множества.

1) $A \cap (B \cap C)$

2) $(A \cup B) \cup C$

3) $B \cup (A \cap \varnothing)$

4) $A \cap (B \cup \varnothing)$

5) $(A \cap \varnothing) \cap B$

6) $(A \cup \varnothing) \cup (B \cap \varnothing)$

7) $A \cup B \cup (C \cap \varnothing)$

A) B

B) $A \cap B$

C) $A \cup (B \cup C)$

D) $(A \cap B) \cap C$

E) A

F) $A \cup B$

G) $\varnothing$

1) Соедините равные множества.

1) $A \cap (B \cap C)$

2) $(A \cup B) \cup C$

3) $B \cup (A \cap \varnothing)$

4) $A \cap (B \cup \varnothing)$

5) $(A \cap \varnothing) \cap B$

6) $(A \cup \varnothing) \cup (B \cap \varnothing)$

7) $A \cup B \cup (C \cap \varnothing)$

A) B

B) $A \cap B$

C) $A \cup (B \cup C)$

D) $(A \cap B) \cap C$

E) A

F) $A \cup B$

G) $\varnothing$

Ответ: 1 - D, 2 - C, 3 - A, 4 - B, 5 - G, 6 - E, 7 - F

1) Соедините равные множества.

1) $A \cap (B \cap C)$

2) $(A \cup B) \cup C$

3) $B \cup (A \cap \varnothing)$

4) $A \cap (B \cup \varnothing)$

5) $(A \cap \varnothing) \cap B$

6) $(A \cup \varnothing) \cup (B \cap \varnothing)$

7) $A \cup B \cup (C \cap \varnothing)$

A) B

B) $A \cap B$

C) $A \cup (B \cup C)$

D) $(A \cap B) \cap C$

E) A

F) $A \cup B$

G) $\varnothing$

Ответ:
1 - D, 2 - C, 3 - A, 4 - B, 5 - G, 6 - E, 7 - F

1) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C;$

2) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C);$

3) $B \cup (A \cap \varnothing) = B \cup \varnothing = B;$

4) $A \cap (B \cup \varnothing) = A \cap B;$

5) $(A \cap \varnothing) \cap B = \varnothing \cap B = \varnothing;$

6) $(A \cup \varnothing) \cup (B \cap \varnothing) = A \cup \varnothing = A;$

7) $A \cup B \cup (C \cap \varnothing) = A \cup B \cup \varnothing = A \cup B.$

2) Найдите все верные утверждения.

1. Высказывание «девушка без имени» является высказыванием.
2. Если формула X принимает значение 1 при любых значениях входящих в неё элементарных высказываний, то такая формула называется тождественно истинной.
3. Формула $A \oplus B$ истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания имеют разные значения.
4. Количество n-местных булевых функций равно 2^n.
5. При вычислении формулы без скобок операции выполняются в таком порядке: сначала отрицание, затем импликация, затем конъюнкция, затем дизъюнкция, и в последнюю очередь — эквиваленция.
6. Существует только одна нульарная булева функция.
7. Если множество A состоит из 8 элементов, то булеан этого множества содержит 512 элементов.

2) Найдите все верные утверждения.

1. Высказывание «девушка без имени» является высказыванием.
2. Если формула X принимает значение 1 при любых значениях входящих в неё элементарных высказываний, то такая формула называется тождественно истинной.
3. Формула $A \oplus B$ истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания имеют разные значения.
4. Количество n-местных булевых функций равно 2^n.
5. При вычислении формулы без скобок операции выполняются в таком порядке: сначала отрицание, затем импликация, затем конъюнкция, затем дизъюнкция, и в последнюю очередь — эквиваленция.
6. Существует только одна нульарная булева функция.
7. Если множество A состоит из 8 элементов, то булеан этого множества содержит 512 элементов.

Ответ: 2 3

Пояснение:

1) «девушка без имени» – в таком виде это не высказывание, нельзя определить истинность/ложность. А вот если “У девушки нет имени” — это уже было бы высказывание.
2) Верно, прям по определению.
3) Верно, в остальных случаях нули.
4) Нет, там 2^(2^n)
5) Нет, правильный порядок — отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция
6) Нет, их две – тождественный 0 и тождественная 1.
7) Нет, там будет 2^8=256

3) На собеседовании каждому кандидату предлагают выполнить тестовое задание. Оно состоит из 5 задач разной степени сложности и считается выполненным, если предложено решение хотя бы одной задачи. Найдите мощность множества способов выполнить тестовое.

3) На собеседовании каждому кандидату предлагают выполнить тестовое задание. Оно состоит из 5 задач разной степени сложности и считается выполненным, если предложено решение хотя бы одной задачи. Найдите мощность множества способов выполнить тестовое.

Решение

A — множество задач тестового задания. $|A| = 5$. Нужно найти количество его подмножеств, то есть мощность его булеана.

По формуле $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ получаем $2^5 = 32$ подмножества. Исключаем из них пустое: за 0 выполненных задач тестовое задание не засчитают. Значит, есть $32 - 1 = 31$ способ выполнить тестовое задание.

4.

1) Элементы множества A — корни уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$. Элементы множества B — корни уравнения $-x^2 + 5x + 6 = 0$. Найдите $|\mathcal{P}(A \cap B)|$.

2) Множество A состоит из натуральных решений неравенства $(x - 4)^2 \leqslant (4 - x)^2$. Множество B состоит из натуральных решений неравенства $-2(x + 5) \leqslant -18$. Найдите $|\mathcal{P}(A \cup B)|$.

4.

1) Элементы множества A — корни уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$. Элементы множества B — корни уравнения $-x^2 + 5x + 6 = 0$. Найдите $|\mathcal{P}(A \cap B)|$.

A={2, 3}, B={-1, 6}. Их пересечение пусто: общих элементов нет. В пустом множестве содержится только одно подмножество — оно само. Значит, булеан состоит только из одного элемента, и его мощность равна 1.

2) Множество A состоит из натуральных решений неравенства $(x-4)^2 \leqslant (4-x)^2$. Множество B состоит из натуральных решений неравенства $-2(x+5) \leqslant -18$. Найдите $|\mathcal{P}(A \cup B)|$.

В первом неравенстве левая часть равна правой, так что оно верно всегда, его множество состоит из всех натуральных чисел.
Второе неравенство имеет решение x≥4, но это уже не столь важно — объединённое множество всё равно было бы бесконечным, мы для таких не умеем считать мощности 😇

5) Постройте таблицу истинности

X	Y	$\neg X$	$\neg X \vee Y$	$\neg X \vee Y \to \neg X$

5) Постройте таблицу истинности

X	Y	$\neg X$	$\neg X \vee Y$	$\neg X \vee Y \to \neg X$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

Кстати эта штука ≡ ¬(X $\bigwedge$ Y), то есть равна ей на всех наборах!
А как выглядит диаграмма?

6) Постройте таблицу истинности для $(A \vee B \to \neg B) \to A$

6) Постройте таблицу истинности для $(A \vee B \to \neg B) \to A$

A	B	$\neg B$	$A \vee B$	$A \vee B \to \neg B$	$(A \vee B \to \neg B) \to A$
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1

Как выглядит диаграмма?

7) Найдите значение формулы $((B \to \mathbf{1}) \vee \mathbf{0}) \wedge A$ на всевозможных наборах A и B.

7) Найдите значение формулы $((B \to \mathbf{1}) \vee \mathbf{0}) \wedge A$ на всевозможных наборах A и B.

A	B	$B \to \mathbf{1}$	$(B \to \mathbf{1}) \vee \mathbf{0}$	$((B \to \mathbf{1}) \vee \mathbf{0}) \wedge A$
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Как выглядит диаграмма?

8) Выясните, являются ли данные формулы равносильными?

$(A \wedge B \leftrightarrow \neg A)$ и $\neg(A \to B)$

8) Выясните, являются ли данные формулы равносильными?

$(A \wedge B \leftrightarrow \neg A)$ и $\neg(A \to B)$

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \wedge B \leftrightarrow \neg A$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

Видно, что это отрицание импликации! Так что да, они эквивалентны, можно поставить знак ≡ между ними.
Кстати, какая тут диаграмма?

9) Равносильна ли данная формула константе? $(A \wedge \neg B) \wedge \neg(A \vee B)$

9) Равносильна ли данная формула константе? $(A \wedge \neg B) \wedge \neg(A \vee B)$

A	B	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$(A \wedge \neg B) \wedge \neg(A \vee B)$
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

Значит, да, $(A \wedge \neg B) \wedge \neg(A \vee B)$ **≡ 0**

10) Найдите значение формулы $\mathbf{1} \to C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$ на всевозможных наборах A, B и C.

10) Найдите значение формулы $\mathbf{1} \to C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$ на всевозможных наборах A, B и C.

A	B	C	$\neg B$	$\mathbf{0} \wedge \neg B$	$A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B$	$C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$	$\mathbf{1} \to C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

10) Найдите значение формулы $\mathbf{1} \to C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$ на всевозможных наборах A, B и C.

A	B	C	$\neg B$	$\mathbf{0} \wedge \neg B$	$A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B$	$C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$	$\mathbf{1} \to C \vee (A \leftrightarrow \mathbf{0} \wedge \neg B)$
0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1

На сегодня всё!
Вопросики?